

MANUAL DE USUARIO

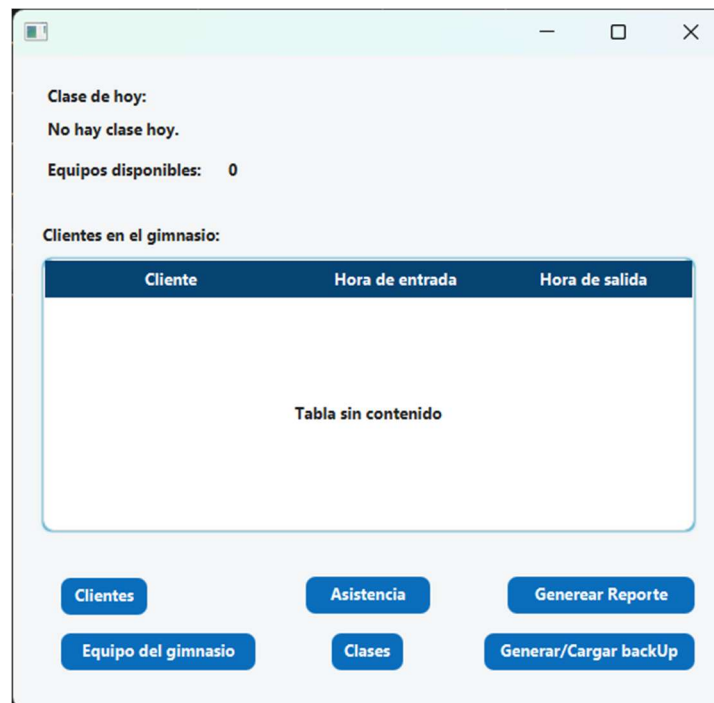
Laboratorio de Programación Orientada a Objetos

Práctica 11 — JavaFX para Interfaces Gráficas

ALUMNO: Ernesto Josué Reyna Monrreal

Grupo: 033

Al ejecutar el programa iniciamos en la siguiente pantalla:



Esta es la pantalla principal, en donde se muestran: la clase de hoy, el equipo disponible (en buen estado), y los clientes que hay hoy en el gimnasio.

Además, muestra 6 botones:

Al darle al botón “Clientes” se abre la siguiente pantalla:

The screenshot shows a web application window with a light blue background. At the top, there are five input fields arranged in two columns. The left column contains fields for 'ID:', 'Nombre:', and 'Telefono:'. The right column contains fields for 'Membresia:', 'Duración:', and a note '*Por favor, solo ingrese 1, para la versión básica; o 2, para la versión premium'. Below these fields is a table with a dark blue header and a white body. The header has six columns: 'ID', 'Nombre', 'Telefono', 'Membresia', 'Tiempo restante', and 'Eliminar'. The body of the table is empty, displaying the text 'Tabla sin contenido'. Below the table is a search bar with the label 'Buscar por ID, nombre o membresia:'. At the bottom, there are two buttons: 'Agregar/Modificar' on the left and 'Regresar' on the right.

ID	Nombre	Telefono	Membresia	Tiempo restante	Eliminar
Tabla sin contenido					

Buscar por ID, nombre o membresia:

[Agregar/Modificar](#) [Regresar](#)

El programa nos permite generar un registro de los clientes donde se indica el id, el nombre, el teléfono, la membresía y la duración de la membresía, además de buscar en el registro en base al id, nombre o membresía del cliente:

Además, solo se permite ingresar números en el campo de ID, Teléfono, Membresía y Duración.

The screenshot shows a web form with the following fields and controls:

- ID:** Input field with value "1".
- Membresía:** Input field with value "2".
- Nombre:** Input field with value "Ernesto".
- Telefono:** Input field with value "2103944000".
- Duración:** Input field with value "12".
- *Por favor, solo ingrese 1, para la versión básica; o 2, para la versión premium** (instructional text).
- *Días** (instructional text).
- Table:** A table with 6 columns: ID, Nombre, Telefono, Membresía, Tiempo restante, and Eliminar. The table is currently empty, displaying "Tabla sin contenido".
- Search:** A search bar labeled "Buscar por ID, nombre o membresía:".
- Buttons:** "Agregar/Modificar" and "Regresar".

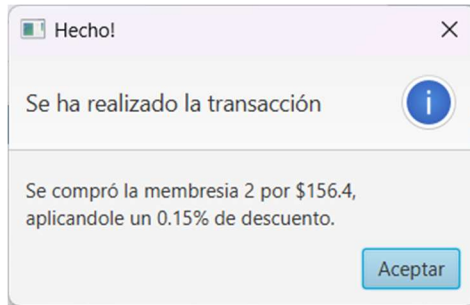
Al darle clic al botón de “Agregar/Modificar” los datos serán guardados en la tabla:

The screenshot shows the same web form as before, but with the data saved in the table:

ID	Nombre	Telefono	Membresía	Tiempo restante	Eliminar
1	Ernesto	2103944000	Premium	12	X

The form also includes the same input fields, instructional text, search bar, and buttons as the previous screenshot.

Y sale un anuncio que dice que la transacción fue realizada con éxito, además de mostrar la cantidad de dinero cobrado y el descuento aplicado.



Al ingresar un ID ya existente, este se modifica

Two side-by-side screenshots of a web application interface for managing memberships. The left screenshot shows the initial state where a user with ID 1, name Ernesto, and phone 2103944000 has a Premium membership for 12 days. The right screenshot shows the state after an update, where the same user now has a Basic membership for 15 days. Both screenshots include input fields for ID, Name, Phone, Membership type, and Duration, a table of existing memberships, a search bar, and buttons for "Agregar/Modificar" (Add/Modify) and "Regresar" (Return).

Left Screenshot (Initial State):

ID: 1 Membresía: 1
Nombre: EJRM *Por favor, solo ingrese 1, para la versión básica; o 2, para la versión premium
Telefono: 0002103944 Duración: 12
*Días

ID	Nombre	Telefono	Membresía	Tiempo restante	Eliminar
1	Ernesto	2103944000	Premium	12	X

Buscar por ID, nombre o membresía:

[Agregar/Modificar](#) [Regresar](#)

Right Screenshot (Updated State):

ID: Membresía: *Por favor, solo ingrese 1, para la versión básica; o 2, para la versión premium
Nombre: Duración: *Días
Telefono: Duración: *Días

ID	Nombre	Telefono	Membresía	Tiempo restante	Eliminar
1	EJRM	0002103944	Basica	15	X

Buscar por ID, nombre o membresía:

[Agregar/Modificar](#) [Regresar](#)

Tabla con varios registros:

ID:

Membresia:

Nombre:

*Por favor, solo ingrese 1, para la versión básica; o 2, para la versión premium

Telefono:

Duración:

*Días

ID	Nombre	Telefono	Membresia	Tiempo restante	Eliminar
1	EJRM	0002103944	Basica	15	X
2	Ernesto	2103944000	Premium	12	X
3	Josué	8181818181	Basica	20	X
4	Reyna	1234567890	Basica	25	X
5	Monrreal	0987654321	Premium	30	X
6	Ana	1243568709	Basica	5	X
7	Martin	1112223333	Basica	4	X

Buscar por ID, nombre o membresia:

Agregar/Modificar

Regresar

Uso del buscador:

ID:

Membresia:

Nombre:

*Por favor, solo ingrese 1, para la versión básica; o 2, para la versión premium

Telefono:

Duración:

*Días

ID	Nombre	Telefono	Membresia	Tiempo restante	Eliminar
1	EJRM	0002103944	Basica	15	X
10	Leonardo	3333222111	Basica	1	X
11	Fatima	7778889999	Premium	40	X
12	Elena	9998822211	Basica	35	X
13	Gael	7299330011	Basica	13	X
14	Emilia	8123456789	Premium	45	X
15	Ernesto	0002103944	Basica	12	X

Buscar por ID, nombre o membresia:

1

Agregar/Modificar

Regresar

ID:

Membresia:

Nombre:

*Por favor, solo ingrese 1, para la versión básica; o 2, para la versión premium

Telefono:

Duración:

*Días

ID	Nombre	Telefono	Membresia	Tiempo restante	Eliminar
1	EJRM	0002103944	Basica	15	X
3	Josué	8181818181	Basica	20	X
4	Reyna	1234567890	Basica	25	X
6	Ana	1243568709	Basica	5	X
7	Martin	1112223333	Basica	4	X
10	Leonardo	3333222111	Basica	1	X
12	Elena	9998822211	Basica	35	X

Buscar por ID, nombre o membresia:

Basica

Agregar/Modificar

Regresar

ID:

Membresia:

Nombre:

*Por favor, solo ingrese 1, para la versión básica; o 2, para la versión premium

Telefono:

Duración:

*Días

ID	Nombre	Telefono	Membresia	Tiempo restante	Eliminar
14	Emilia	8123456789	Premium	45	X
15	Emiliano	8987654321	Basica	17	X

Buscar por ID, nombre o membresia:

Agregar/Modificar

Regresar

Pantalla de error cuando intentamos ingresar datos vacíos:

Advertencia!

Error al ingresar datos

Es necesario que los cuadros de texto no esten vacios.

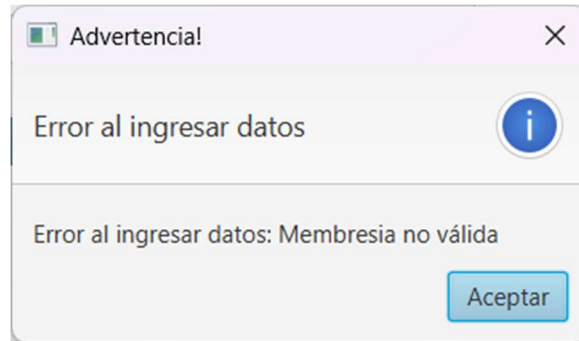
Pantalla de error cuando ingresamos un teléfono que no tiene 10 cifras

Advertencia!

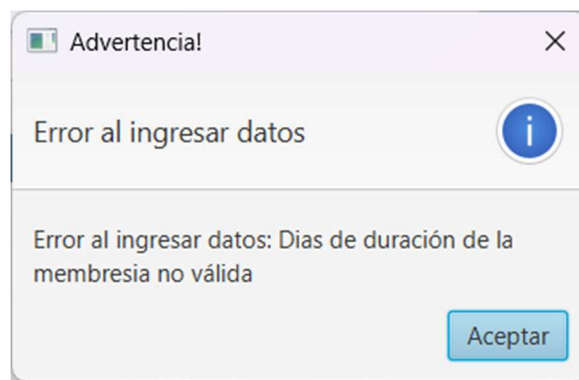
Error al ingresar datos

Error al ingresar datos: Telefono no válido

Pantalla de error cuando la membresía que ingresamos no es ni 1 ni 2



Pantalla de error cuando los días de duración que ingresamos son 0



Borrando un cliente:

ID: Membresía:

Nombre: *Por favor, solo ingrese 1, para la versión básica; o 2, para la versión premium

Telefono: Duración: *Días

ID	Nombre	Telefono	Membresía	Tiempo restante	Eliminar
16	Tomas	4455667788	Premium	9	x
17	Rodrigo	0912837465	Premium	21	x
18	Carla	5530021199	Premium	9	x
19	Valentina	9920391033	Basica	10	x
20	Paula	9992223355	Basica	6	x
21	Dante	1243213456	Premium	13	x

Buscar por ID, nombre o membresía:

ID:

Membresia:

Nombre:

*Por favor, solo ingrese 1, para la versión básica; o 2, para la versión premium

Telefono:

Duración:

*Días

ID	Nombre	Telefono	Membresia	Tiempo restante	Eliminar
15	Emiliano	8987654321	Basica	17	X
16	Tomas	4455667788	Premium	9	X
17	Rodrigo	0912837465	Premium	21	X
18	Carla	5530021199	Premium	9	X
19	Valentina	9920391033	Basica	10	X
20	Paula	9992223355	Basica	6	X

Buscar por ID, nombre o membresia:

Agregar/Modificar

Regresar

El botón regresar devuelve a la pantalla principal

Clase de hoy:

No hay clase hoy.

Equipos disponibles:

0

Cientes en el gimnasio:

Cliente	Hora de entrada	Hora de salida
Tabla sin contenido		

Cientes

Asistencia

Generar Reporte

Equipo del gimnasio

Clases

Generar/Cargar backUp

Al darle al botón “Equipo de gimnasio” se abre la siguiente pantalla:

Equipo:

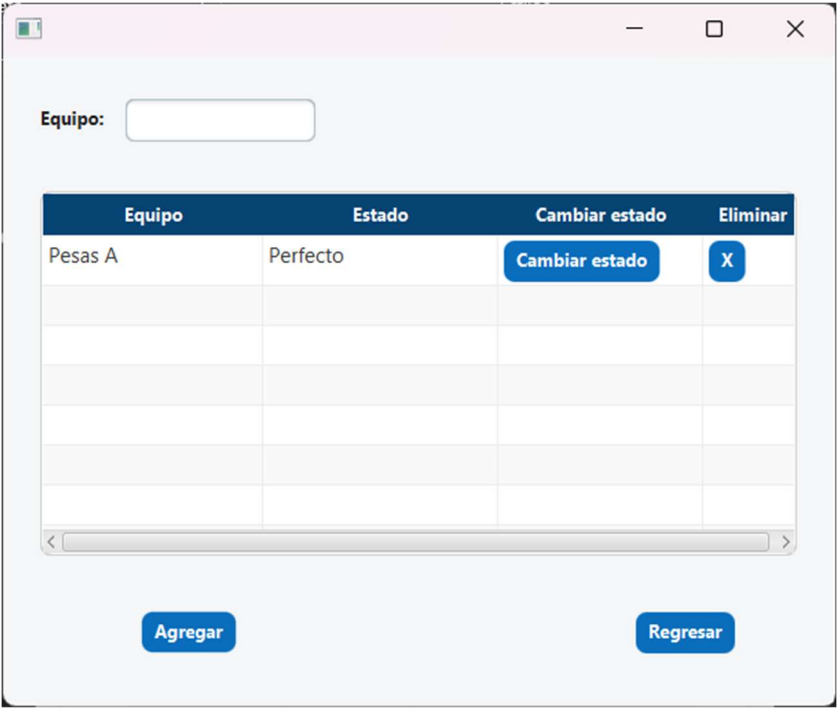
Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Tabla sin contenido			

El programa nos permite generar un registro del equipo del gimnasio donde se indica el nombre. Además, el equipo empieza con estado perfecto.

Equipo:

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Tabla sin contenido			

Al darle clic al botón de “Agregar” los datos serán guardados en la tabla:

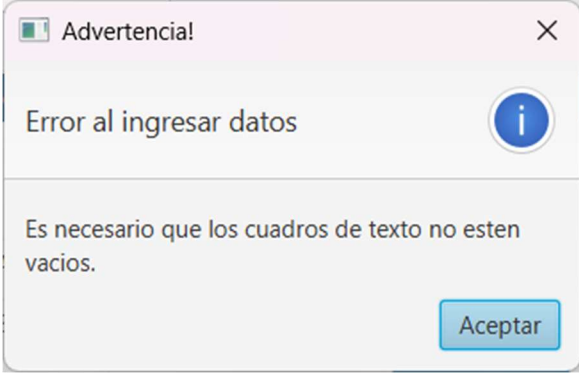


The screenshot shows a web application window with a light blue background. At the top, there is a label "Equipo:" followed by a text input field. Below this is a table with four columns: "Equipo", "Estado", "Cambiar estado", and "Eliminar". The first row of the table contains the text "Pesas A" under "Equipo", "Perfecto" under "Estado", a blue button labeled "Cambiar estado" under "Cambiar estado", and a blue button labeled "X" under "Eliminar". There are five empty rows below the first one. At the bottom of the window, there are two blue buttons: "Agregar" on the left and "Regresar" on the right.

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Pesas A	Perfecto	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>

Agregar Regresar

Pantalla de error cuando intentamos ingresar datos vacíos:



The screenshot shows a dialog box with a light gray background and a pink header bar. The header bar contains a small icon and the text "Advertencia!". The main area of the dialog box has a title "Error al ingresar datos" followed by an information icon (a blue circle with a white 'i'). Below the title, there is a message: "Es necesario que los cuadros de texto no esten vacios." At the bottom right of the dialog box, there is a blue button labeled "Aceptar".

Advertencia!

Error al ingresar datos

Es necesario que los cuadros de texto no esten vacios.

Aceptar

Al dar a cambiar estado:

Equipo:

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Pesas A	Perfecto	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>

Agregar

Regresar

Cambiar estado del equipo.

Equipo:

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Pesas A	En mantenimiento	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>

Agregar

Regresar

Al dar a eliminar:

Equipo:

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Banca A	Perfecto	Cambiar estado	X
Caminadora A	Perfecto	Cambiar estado	X
Caminadora B	En mantenimiento	Cambiar estado	X
Caminadora C	En mantenimiento	Cambiar estado	X
Pesas A	En mantenimiento	Cambiar estado	X
Pesas B	Perfecto	Cambiar estado	X

Eliminar registro

Agregar

Regresar

Equipo:

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Banca A	Perfecto	Cambiar estado	X
Caminadora A	Perfecto	Cambiar estado	X
Caminadora B	En mantenimiento	Cambiar estado	X
Pesas A	En mantenimiento	Cambiar estado	X
Pesas B	Perfecto	Cambiar estado	X

Cambiar estado del equipo.

Agregar

Regresar

El botón regresar devuelve a la pantalla principal

The screenshot shows a web application window with a light blue background. At the top, there's a header bar with a small icon on the left and standard window controls (minimize, maximize, close) on the right. The main content area displays the following information:

- Clase de hoy:**
No hay clase hoy.
- Equipos disponibles:** 3
- Cientes en el gimnasio:**

Below the 'Cientes en el gimnasio' label is a table with three columns: 'Cliente', 'Hora de entrada', and 'Hora de salida'. The table is currently empty, displaying the text 'Tabla sin contenido' in the center.

At the bottom of the interface, there are six blue buttons arranged in two rows:

- Row 1: 'Clientes', 'Asistencia', 'Generar Reporte'
- Row 2: 'Equipo del gimnasio', 'Clases', 'Generar/Cargar backUp'

Al darle al botón “Asistencia” se abre la siguiente pantalla:

The screenshot shows a web application window with a light blue background. At the top, there are four input fields for data entry: 'ID del cliente:', 'Hora de entrada:', 'Hora de salida:', and 'Dia:'. To the right of the 'Hora de salida:' and 'Dia:' fields, there are instructions: '*Ingresar horas en formato hh:mm:ss.mmmmmm' and '*Ingresar día en formato aaaa-mm-dd'. Below these fields is a table with a dark blue header containing the columns: 'Cliente', 'Hora de entrada', 'Hora de salida', 'Dia', and 'Eliminar'. The table body is empty, displaying the text 'Tabla sin contenido'. At the bottom of the form, there is a search bar labeled 'Buscar por ID o Fecha' and two buttons: 'Agregar' and 'Regresar'.

Cliente	Hora de entrada	Hora de salida	Dia	Eliminar
Tabla sin contenido				

El programa nos permite generar un registro de la asistencia de los clientes donde se indica el id, la hora de entrada, la hora de salida y el día (pero no se guarda el id sino el nombre del cliente), además de buscar en el registro en base al id o fecha (Dia):

Además, solo se permite ingresar números en el campo de ID.

ID del cliente:

Hora de entrada:

Hora de salida:

Dia:

*Ingresar horas en formato hh:mm:ss.mmmmmm

*Ingresar dia en formato aaaa-mm-dd

Cliente	Hora de entrada	Hora de salida	Dia	Eliminar
Tabla sin contenido				

Buscar por ID o Fecha

Agregar Regresar

Al darle clic al botón de “Agregar” los datos serán guardados en la tabla:

ID del cliente:

Hora de entrada:

Hora de salida:

Dia:

*Ingresar horas en formato hh:mm:ss.mmmmmm

*Ingresar dia en formato aaaa-mm-dd

Cliente	Hora de entrada	Hora de salida	Dia	Eliminar
EJRM	07:29:03.000000	10:12:54.000000	2026-06-06	X

Buscar por ID o Fecha

Agregar Regresar

Tabla con varios registros:

ID del cliente:

Hora de entrada:

Hora de salida:

Dia:

*Ingresar horas en formato
hh:mm:ss.mmmmmm

*Ingresar dia en formato
aaaa-mm-dd

Cliente	Hora de entrada	Hora de salida	Dia	Eliminar
EJRM	07:29:03.000000	10:12:54.000000	2026-06-06	X
Fatima	08:22:33.000000	11:33:44.000000	2026-06-06	X
Paula	12:33:57.000000	16:21:44.000000	2026-06-04	X

Buscar por ID o Fecha

AgregarRegresar

Uso del buscador:

ID del cliente:

Hora de entrada:

Hora de salida:

Dia:

*Ingresar horas en formato
hh:mm:ss.mmmmmm

*Ingresar dia en formato
aaaa-mm-dd

Cliente	Hora de entrada	Hora de salida	Dia	Eliminar
Fatima	08:22:33.000000	11:33:44.000000	2026-06-06	X

Buscar por ID o Fecha

11

AgregarRegresar

ID del cliente:

Hora de entrada:

Hora de salida:

Dia:

*Ingresar horas en formato
hh:mm:ss.mmmmmm

*Ingresar dia en formato
aaaa-mm-dd

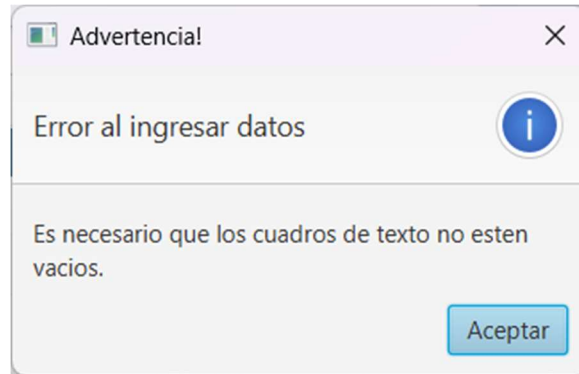
Cliente	Hora de entrada	Hora de salida	Dia	Eliminar
EJRM	07:29:03.000000	10:12:54.000000	2026-06-06	X
Fatima	08:22:33.000000	11:33:44.000000	2026-06-06	X

Buscar por ID o Fecha

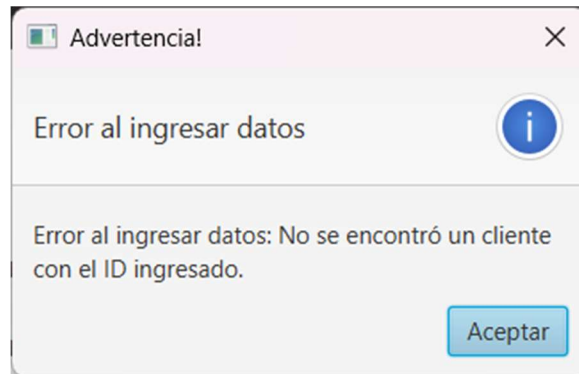
2026-06-06

AgregarRegresar

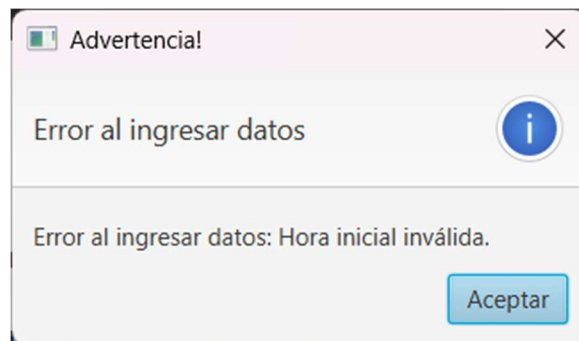
Pantalla de error cuando intentamos ingresar datos vacíos:



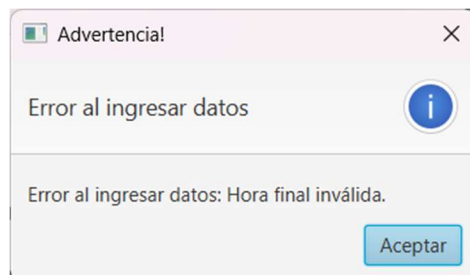
Pantalla de error cuando ingresamos un ID que no existe



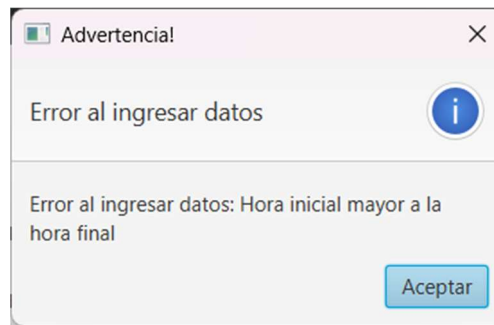
Pantalla de error cuando ingresamos una hora no valida en Hora de entrada



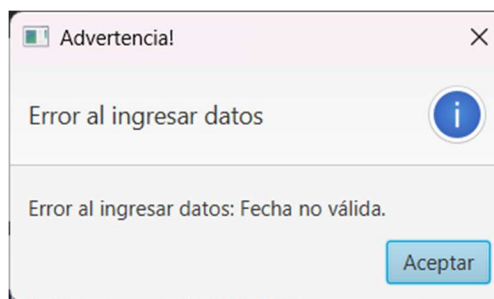
Pantalla de error cuando ingresamos una hora no valida en Hora de salida



Pantalla de error cuando ingresamos la hora de salida mayor a la de entrada



Pantalla de error cuando ingresamos un día mal escrito



Borrando un cliente:

The screenshot shows a web application for managing clients. It features a form at the top with fields for "ID del cliente:", "Hora de entrada:", "Hora de salida:", and "Dia:". To the right of the "Hora de salida:" field is a note: "*Ingresar horas en formato hh:mm:ss.mmmmmm". To the right of the "Dia:" field is a note: "*Ingresar día en formato aaaa-mm-dd". Below the form is a table with the following data:

Cliente	Hora de entrada	Hora de salida	Dia	Eliminar
EJRM	07:29:03.000000	10:12:54.000000	2026-06-06	
Fatima	08:22:33.000000	11:33:44.000000	2026-06-06	
Paula	12:33:57.000000	16:21:44.000000	2026-06-04	
Josué	14:00:00.000000	16:00:00.000000	2026-02-23	

Below the table is a search bar labeled "Buscar por ID o Fecha" and two buttons at the bottom: "Agregar" and "Regresar". A tooltip "Eliminar registro." is visible over the "X" icon in the last row of the table.

ID del cliente:

Hora de entrada:

Hora de salida:

Dia:

*Ingresar horas en formato
hh:mm:ss.mmmmmm

*Ingresar día en formato
aaaa-mm-dd

Cliente	Hora de entrada	Hora de salida	Dia	Eliminar
EJRM	07:29:03.000000	10:12:54.000000	2026-06-06	X
Fatima	08:22:33.000000	11:33:44.000000	2026-06-06	X
Paula	12:33:57.000000	16:21:44.000000	2026-06-04	X

Buscar por ID o Fecha

AgregarRegresar

El botón regresar devuelve a la pantalla principal

Clase de hoy:
No hay clase hoy.

Equipos disponibles: 3

Cientes en el gimnasio:

Cliente	Hora de entrada	Hora de salida
EJRM	07:29:03.000000	10:12:54.000000
Fatima	08:22:33.000000	11:33:44.000000

CientesAsistenciaGenerar Reporte

Equipo del gimnasioClasesGenerar/Cargar backUp

Al darle al botón “Clases” se abre la siguiente pantalla:

Evento:

Fecha:

*aaaa-mm-dd

Evento	Fecha	Eliminar
Tabla sin contenido		

El programa nos permite generar un registro de la asistencia de los clientes donde se indica el id, la hora de entrada, la hora de salida y el día (pero no se guarda el id sino el nombre del cliente), además de buscar en el registro en base al id o fecha (Dia):

Además, solo se permite ingresar números en el campo de ID.

Evento:

Fecha:

*aaaa-mm-dd

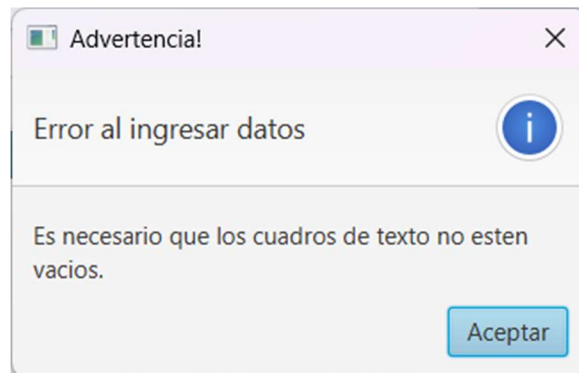
Evento	Fecha	Eliminar
Tabla sin contenido		

Al darle clic al botón de “Agregar” los datos serán guardados en la tabla:

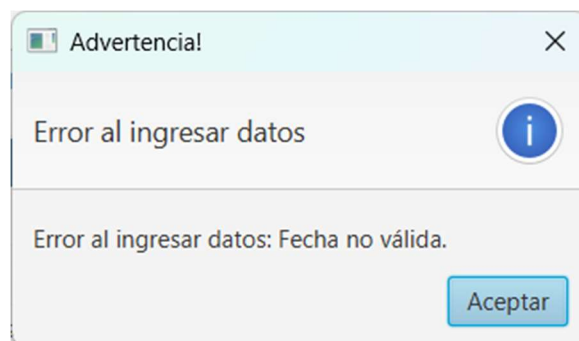
The screenshot shows a web application window with a light blue header. Below the header, there are two input fields: "Evento:" and "Fecha:". The "Fecha:" field has a placeholder text "*aaaa-mm-dd". Below the input fields is a table with three columns: "Evento", "Fecha", and "Eliminar". The first row of the table contains the text "Clase de yoga" in the "Evento" column, "2026-06-06" in the "Fecha" column, and a blue button with a white "X" in the "Eliminar" column. Below the table are two buttons: "Agregar" and "Regresar".

Evento	Fecha	Eliminar
Clase de yoga	2026-06-06	X

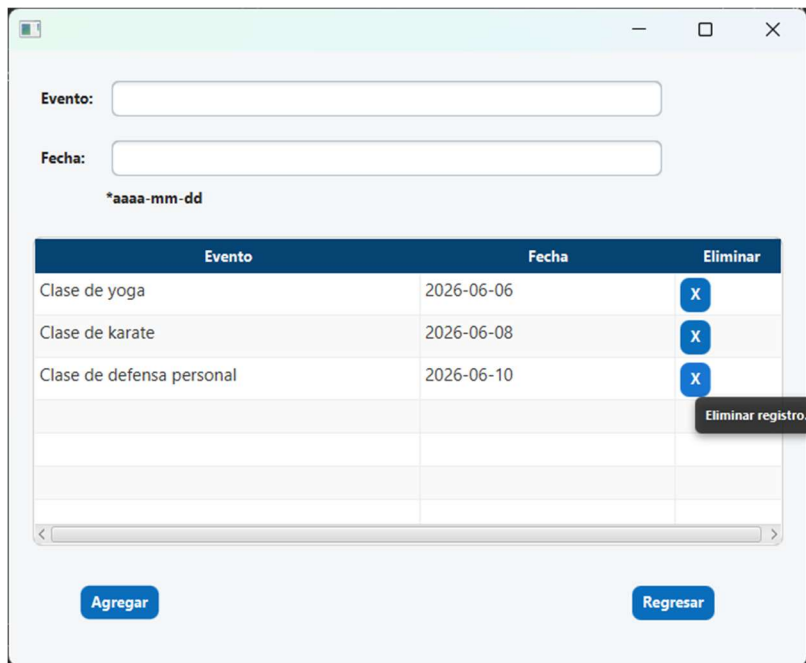
Pantalla de error cuando intentamos ingresar datos vacíos:



Pantalla de error cuando ingresamos un día mal escrito



Borrando un cliente:



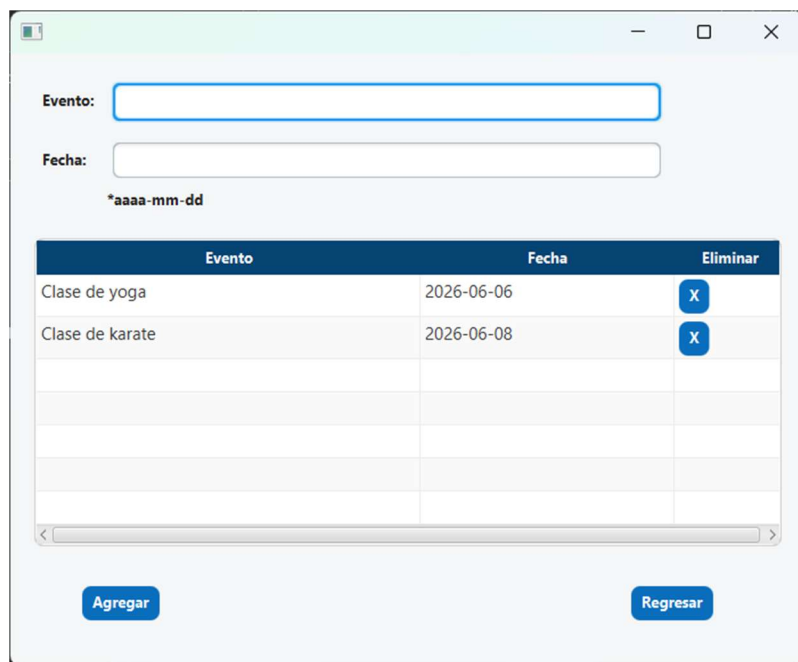
Evento:

Fecha:

*aaaa-mm-dd

Evento	Fecha	Eliminar
Clase de yoga	2026-06-06	X
Clase de karate	2026-06-08	X
Clase de defensa personal	2026-06-10	X

Eliminar registro.



Evento:

Fecha:

*aaaa-mm-dd

Evento	Fecha	Eliminar
Clase de yoga	2026-06-06	X
Clase de karate	2026-06-08	X

El botón regresar devuelve a la pantalla principal

Clase de hoy:
Clase de yoga

Equipos disponibles: 3

Cientes en el gimnasio:

Cliente	Hora de entrada	Hora de salida
EJRM	07:29:03.000000	10:12:54.000000
Fatima	08:22:33.000000	11:33:44.000000

Clientes Asistencia Generar Reporte

Equipo del gimnasio Clases Generar/Cargar backUp

Al darle al botón “Equipo de gimnasio” se abre la siguiente pantalla:

Equipo:

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Tabla sin contenido			

Agregar Regresar

El programa nos permite generar un registro del equipo del gimnasio donde se indica el nombre. Además, el equipo empieza con estado perfecto.

Equipo:

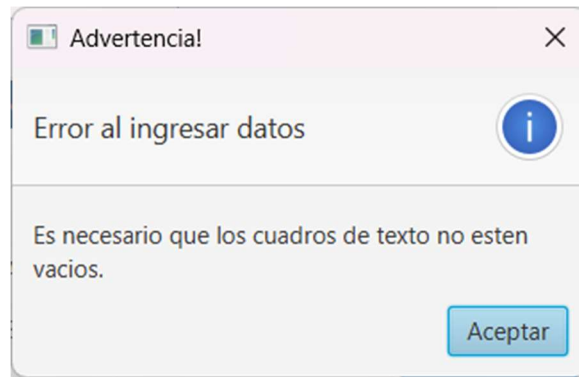
Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Tabla sin contenido			

Al darle clic al botón de “Agregar” los datos serán guardados en la tabla:

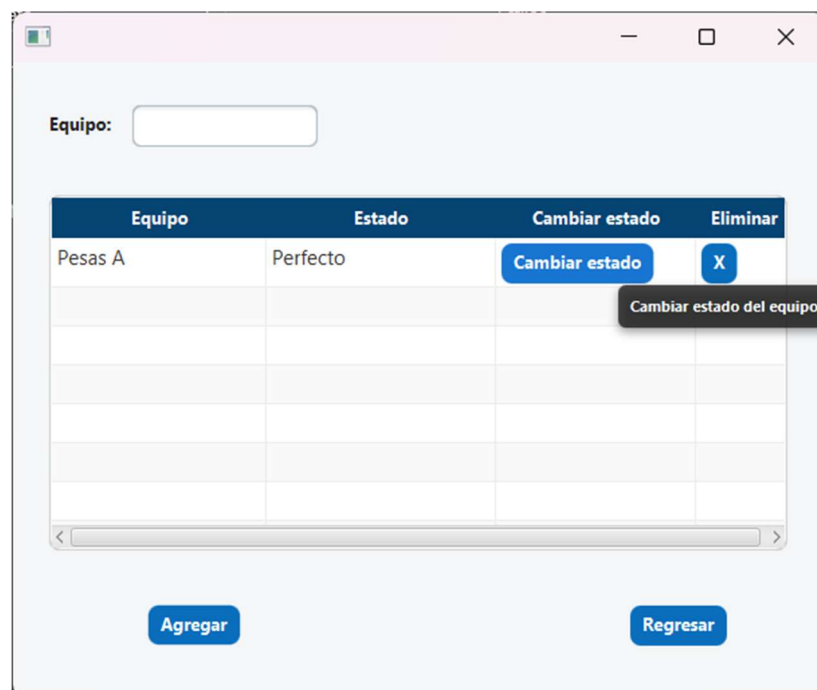
Equipo:

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Pesas A	Perfecto	Cambiar estado	X

Pantalla de error cuando intentamos ingresar datos vacíos:



Al dar a cambiar estado:



Equipo:

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Pesas A	En mantenimiento	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>

Agregar

Regresar

Al dar a eliminar:

Equipo:

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Banca A	Perfecto	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>
Caminadora A	Perfecto	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>
Caminadora B	En mantenimiento	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>
Caminadora C	En mantenimiento	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>
Pesas A	En mantenimiento	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>
Pesas B	Perfecto	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>

Agregar

Regresar

Equipo:

Equipo	Estado	Cambiar estado	Eliminar
Banca A	Perfecto	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>
Caminadora A	Perfecto	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>
Caminadora B	En mantenimiento	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>
Pesas A	En mantenimiento	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>
Pesas B	Perfecto	<button>Cambiar estado</button>	<button>X</button>

AgregarRegresar

El botón regresar devuelve a la pantalla principal

— □ ×

Clase de hoy:

No hay clase hoy.

Equipos disponibles: 3

Cientes en el gimnasio:

Ciente	Hora de entrada	Hora de salida
Tabla sin contenido		

Cientes

Asistencia

Generar Reporte

Equipo del gimnasio

Clases

Generar/Cargar backUp

Al darle al botón “Generar Reporte” se abre la siguiente pantalla:

— □ ×

Reporte

Cientes totales: 20

Cientes con membresias vencidas: 0

Ingresos totales: 3340.05

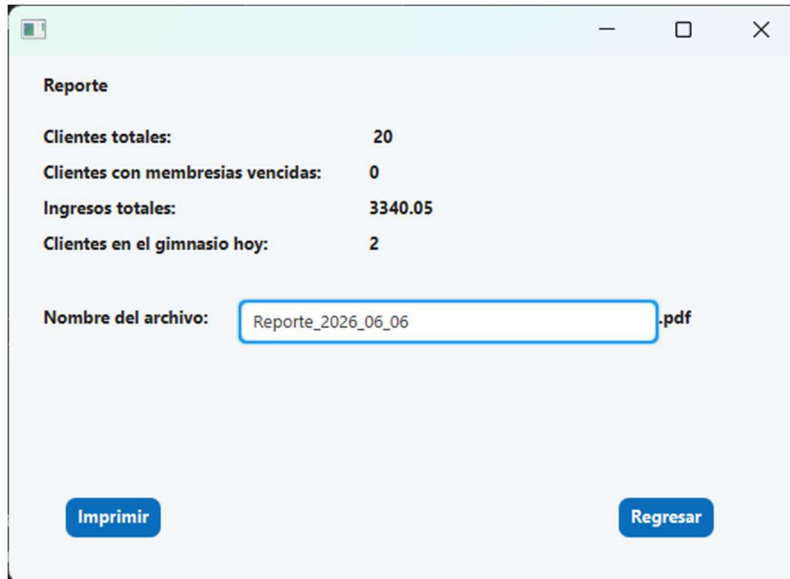
Cientes en el gimnasio hoy: 2

Nombre del archivo: .pdf

Imprimir

Regresar

El programa nos permite crear un archivo PDF con la información mostrada, usando el nombre que ingreses al campo de texto

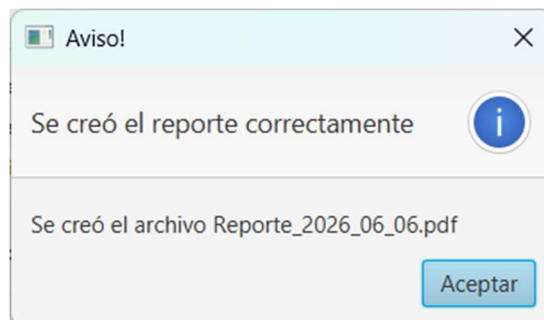


Reporte

Cientes totales:	20
Cientes con membresias vencidas:	0
Ingresos totales:	3340.05
Cientes en el gimnasio hoy:	2

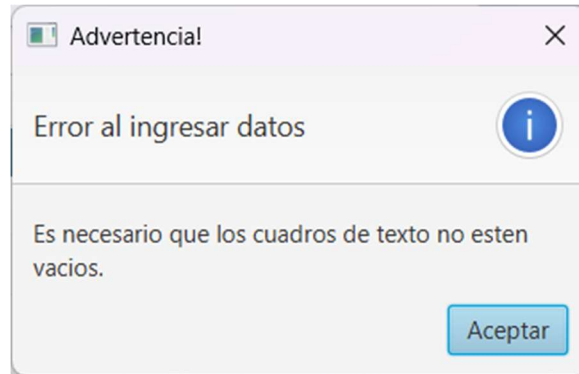
Nombre del archivo: .pdf

Al darle clic al botón de “Imprimir” se genera el archivo y sale el siguiente aviso:

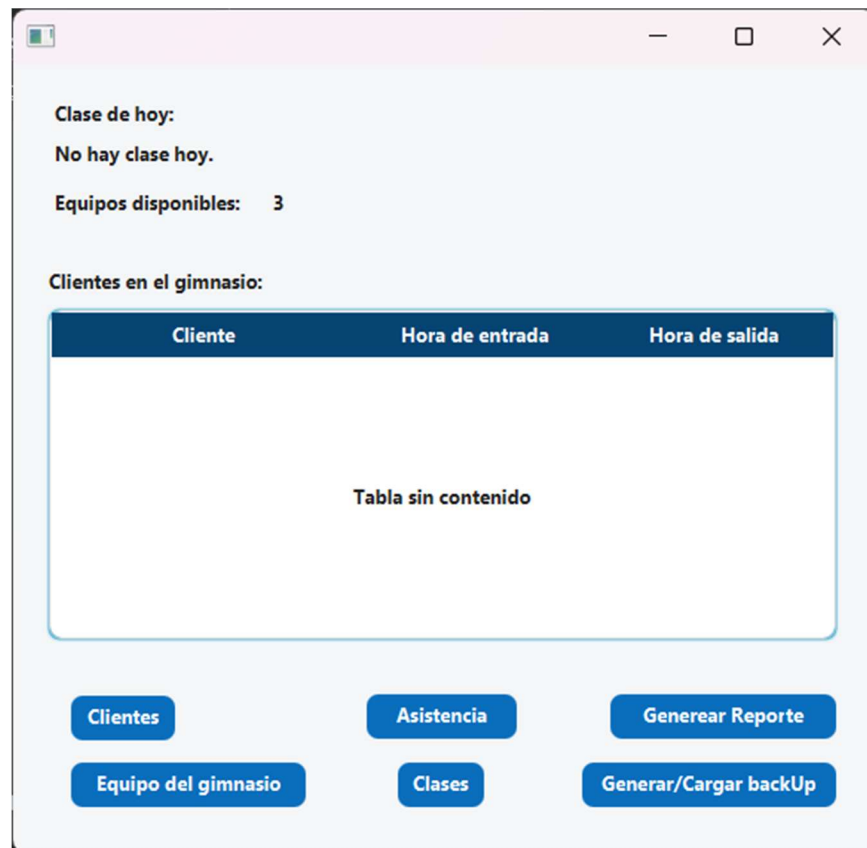


lib	✓	06/06/2026 07:24 p. m.	Carpeta de archivos	
web-files	✓	06/06/2026 07:24 p. m.	Carpeta de archivos	
PIA	✓	06/06/2026 07:24 p. m.	Microsoft Edge HT...	4 KB
PIA	✓	06/06/2026 07:24 p. m.	Executable Jar File	53 KB
PIA	✓	06/06/2026 07:24 p. m.	JNLP File	1 KB
Reporte_2026_06_06	✓	06/06/2026 08:43 p. m.	Microsoft Edge PD...	1 KB

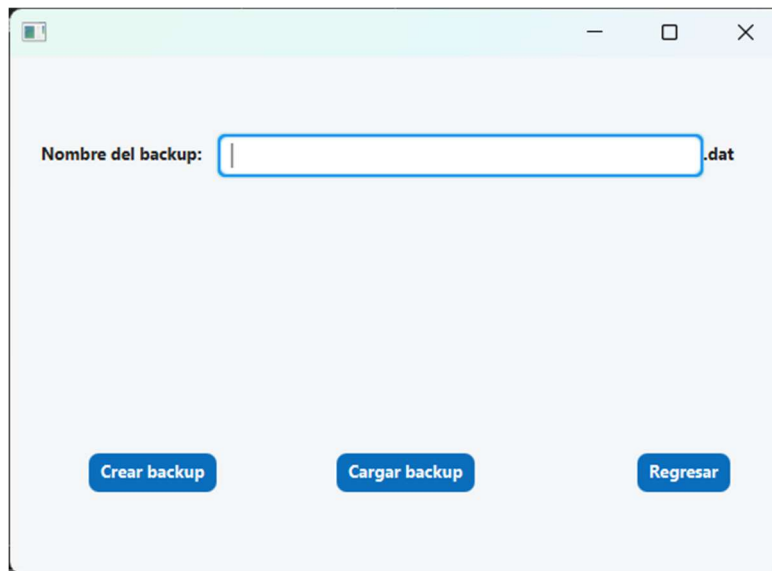
Pantalla de error cuando intentamos ingresar datos vacíos:



El botón regresar devuelve a la pantalla principal

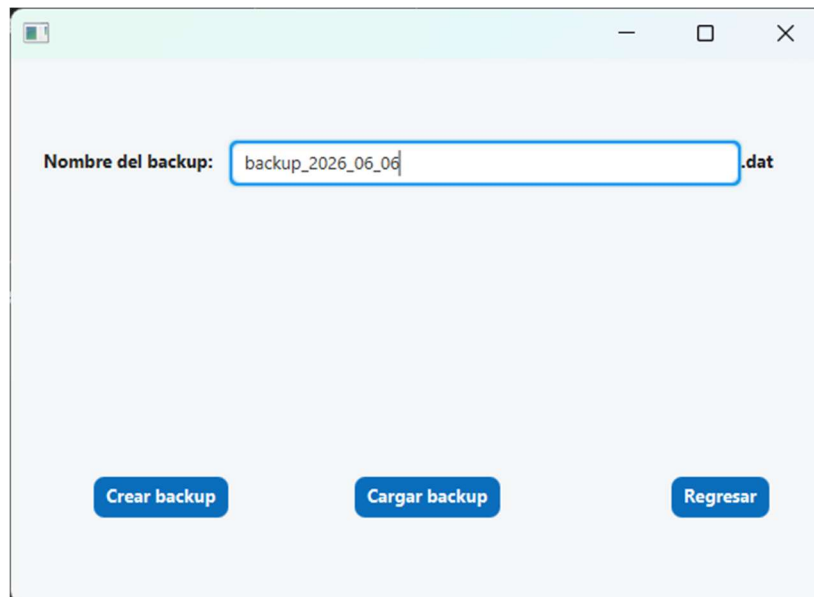


Al darle al botón “Genera/Cargar backUp” se abre la siguiente pantalla:



A screenshot of a web application window. The window has a light blue header bar with standard window controls (minimize, maximize, close). The main content area is white. At the top, there is a label "Nombre del backup:" followed by a text input field. The input field is empty, and the text ".dat" is displayed to its right. Below the input field, there are three blue buttons with white text: "Crear backup", "Cargar backup", and "Regresar".

El programa nos permite crear un archivo .dat en el que se guardan los datos de las tablas, además de los ingresos totales, usando el nombre que ingreses al campo de texto

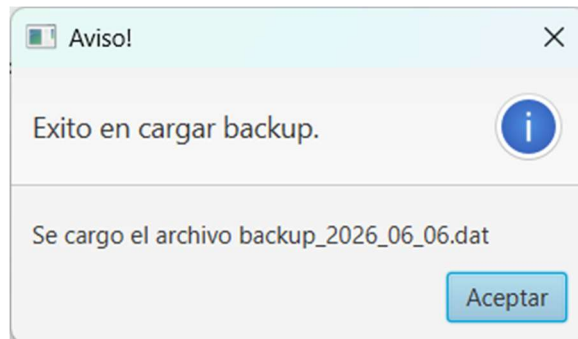


A screenshot of the same web application window. The text input field now contains the text "backup_2026_06_06". The ".dat" text is still visible to the right of the input field. The three blue buttons ("Crear backup", "Cargar backup", "Regresar") remain at the bottom of the window.

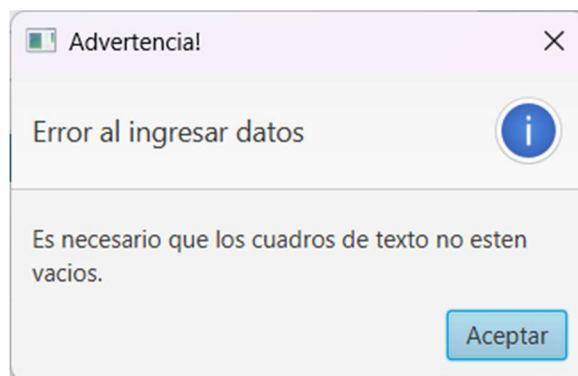
Al darle clic al botón de “Crear backup” se genera el archivo:

lib	✓	06/06/2026 07:24 p. m.	Carpeta de archivos	
web-files	✓	06/06/2026 07:24 p. m.	Carpeta de archivos	
backup_2026_06_06.dat	✓	06/06/2026 08:51 p. m.	Archivo DAT	3 KB
PIA	✓	06/06/2026 07:24 p. m.	Microsoft Edge HT...	4 KB
PIA	✓	06/06/2026 07:24 p. m.	Executable Jar File	53 KB
PIA	✓	06/06/2026 07:24 p. m.	JNLP File	1 KB
Reporte_2026_06_06	✓	06/06/2026 08:43 p. m.	Microsoft Edge PD...	1 KB

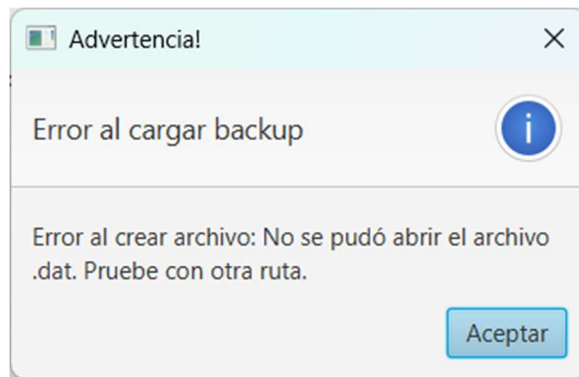
Al darle clic al botón de “Cargar backup” se cargan los datos del backup en las tablas y sale el siguiente mensaje:



Pantalla de error cuando intentamos ingresar datos vacíos:



Pantalla de error cuando no existe el archivo ingresado:



El botón regresar devuelve a la pantalla principal